معادلات الحركة الخطية

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ٦٧-٧١

فكرة الدرس: لجسم يتحرك في **خط مستقيم بتسارع ثابت** أربع معادلات (معادلات سوفات): $s = (u + v)\,t$ ؛ $v = u + at$ ÷ ٢ ؛ $v^2 = u^2$ ؛ $as + s = ut + \frac{1}{2}at^2$.

سأتعلّم: أطبق معادلات الحركة الخطية | أختار المعادلة المناسبة | أشتق المعادلات من المنحنيات

مفردات الدرس

معادلات سوفات
معادلات الحركة الخطية الأربع (s, u, v, a, t)

التسارع الثابت
تغير السرعة بمقادير متساوية في أزمنة متساوية

الإزاحة s
مقدار الإزاحة

الزمن t
الزمن المستغرق

المعادلات الأربع

- (١) $v = u + at$
- (٢) $s = (u + v) \times t \div 2$
- (٣) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
- (٤) $v^2 = u^2 + 2as$

خطوات الحل

- الخطوة ١: اكتب الكميات المعلومة والمطلوبة
- الخطوة ٢: اختر المعادلة التي تربطها
- الخطوة ٣: عوّض واحسب

شروط الاستخدام

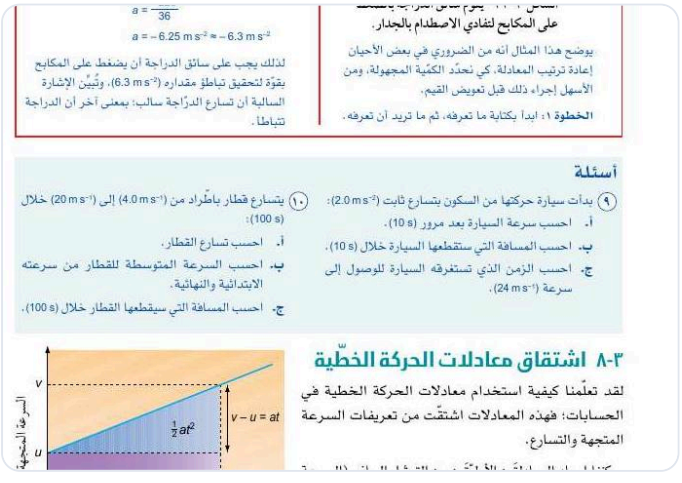
- حركة في خط مستقيم
- تسارع ثابت فقط

مثال

- صاروخ من السكون بتسارع $20\ m\ s^{-2}$ لمدة 50 s: $v = 0 + 20 \times 50 = 1000\ m\ s^{-1}$
- دراجة $15\ m\ s^{-1}$ تتوقف في 18 m: $a = (0^2 - 15^2) \div (2 \times 18) \approx -6.3\ m\ s^{-2}$



معادلات الحركة الخطية الأربع



الشكل ٣-١١ تطبيق معادلة $v^2 = u^2 + 2as$

✏️ أمثلة محلولة

سيارة سرعتها $٨٫٠\ m\ s^{-1}$ تتسارع $١٫٠\ m\ s^{-2}$ لمسافة $١٨\ m$. ما سرعتها النهائية؟

الحل: $v^2 = ٨٫٠^2 + ٢ \times ١٫٠ \times ١٨ = ١٠٠$ فـ $v = ١٠\ m\ s^{-1}$

⭐ تذكّر

- إذا لم يذكر الزمن في السؤال فاستخدم $v^2 = u^2 + 2as$

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام المعادلات لحركة بتسارع متغير، والصحيح أنها للتسارع الثابت فقط

🧩 **نشاط:** اكتب بطاقة فيها المعادلات الأربع وتحت كل واحدة الكمية الغائبة عنها

✅ أختبر نفسي

١. معادلة لا تحتوي الزمن؟ $v^2 =$ ؟

٢. شرطا استخدامها؟

٣. قطار من $٢٠\ m\ s^{-1}$ بتسارع $٠٫٥\ m\ s^{-2}$ لـ $٣٠\ s$، الإزاحة؟

الإجابات: (١) $v^2 = u^2 + 2as$ ، (٢) خط مستقيم وتسارع ثابت ، (٣) $٨٢٥\ m$